

铲子百年实证

产业扩张的钱，究竟留在了谁手里？

深研重写版 · 2026-09-23

1926-2026 年行业回报 · 八组经营案例 · 现代公司共同窗口 · AI 电力映射

研究结论：上游值得找，但“上游”本身不是优势。长期结果取决于新增设备能否形成有利润的存量业务、合同把风险交给谁、竞争如何响应，以及投资者买入时已支付多少未来增长。

本报告把三个问题分开回答：需求潮创造了什么生意；公司到底留下多少利润与现金；买股票的人是否跑赢市场。百年部分使用美国行业组合，经营部分使用公司及监管披露，现代证券部分使用保存的复权价格序列。三个证据层互相约束，不互相冒充。

数据截止：行业月收益至 2026-07，现代个股至 2026-08 完整月；经营事实注明财年或披露日期。金额除特别注明外保留原币。历史数据会修订，本版原始文件与哈希已保存。

阅读地图

章节	回答什么问题
1-3 百年行业检验	买一篮子上游相关行业，是否长期胜出？换时代和持有起点还成立吗？
4 电气与燃机	为什么电力需求增长，订单、收入和利润却可能先后转向？
5 航空供应链	都有认证、独家供应和长寿命，发动机、专有件、结构件为何不同？
6 通信设备	Cisco 的问题究竟是需求消失、库存失控，还是买入价过高？
7 半导体与光伏	同一家 AMAT，为什么“半导体铲子”和“光伏铲子”能走向两端？
8 油服与机械	技术、渠道、售后为什么仍挡不住下游资本开支收缩？
9-10 造船与工程	排满订单的供应商，怎样在交付过程中把钱亏掉？
11 跨案例解释	哪些特征有重复证据，哪些仍只是看起来合理的解释？
12-13 股票与估值	统一窗口后谁胜谁负？经营成功要怎样才能变成投资成功？
14 AI 电力	GEV、VRT、ETN、HUBB 各自靠什么挣钱，下一步观察什么？
附录	行业时代表、41 家候选证券、数据问题、复跑与证据边界

先看五个发现

- 一，百年数据支持“上游内部有差异”，不支持“上游整体必胜”。**机械、电气设备、航空器及零件组合的年化收益分别比美国股票市场高 0.61、0.88、2.41 个百分点；建筑施工、造船与铁路设备分别低 1.63、1.14 个百分点。航空组合包括整机与军工需求，不能把优势全记到发动机售后名下。
- 二，持续优势比单次短缺重要，但持续优势也有周期。**ASML 在 2009 年设备销售下滑约 53%，服务与升级只下滑约 4%；服务确实起到缓冲作用。然而当年公司仍亏损，不能把“有售后”翻译成“利润不会下降”。[ASML 2009 结果](#)
- 三，认证和独家供应能同时锁住双方。**Spirit 几乎独家供应的关系，没有使它免于客户集中和项目履约问题；GE 航空的存量发动机服务、TransDigm 的专有零件，则属于另一种现金流结构。先分析合同和现金来源，才能判断“锁”对谁有利。
- 四，繁荣末期最容易误读的是当期利润。**GE 动力 2002 年收入增长 13%、分部利润增长 29%，新订单却下降约 42%。订单先转向、积压随后消耗、利润滞后反映的过程，比“产能三年后必然过剩”这种倒计时更值得跟踪。
- 五，需求兑现仍可能没有好的股东回报。**Cisco 在 2002 财年已恢复盈利和强劲经营现金流；2000 年高位买入者长期落后市场，并不证明这家公司此后停止创造价值。AI 电力也必须同时研究经营和价格。

1. 先把一百年放到同一把尺上

1.1 为什么不用今天的 36 家公司倒推百年

用今天仍上市的赢家回看历史，会把破产、并购、迁移和业务转型悄悄排除。原稿最强的数字又来自不同起点、不同币种和不同回报口径，不能承担“百年规律”的证明任务。因此本版先使用 Kenneth French 数据库的历史行业组合，再把公司案例放回去解释。

按研究问题预先选择五类上游相关行业：机械 Mach、电气设备 ElcEq、航空器及零件 Aero、造船与铁路设备 Ships、建筑施工 Cnstr；公用事业 Util 作为接近《电力百年》问题的对照。组合按历史 SIC 归类、随时间变化，使用市值加权月回报；基准为同库美国市场总回报 Mkt-RF 加 RF。它比固定挑选现存公司更适合长历史观察。[French 49 行业说明](#)

但它仍不是“纯铲子指数”：机械含农机、矿机、油气设备、电梯等；电气含输配电、照明和电器；航空含整机；Ships 同时含铁路设备；施工含住宅、非住宅和专业承包；公用事业含电、气等。美国上市范围也不能代表英国工业革命、德国工业或韩国商船。行业归属、公司规模和商业模式会改变，不能假设 1926 年与 2026 年买的是同一种生意。

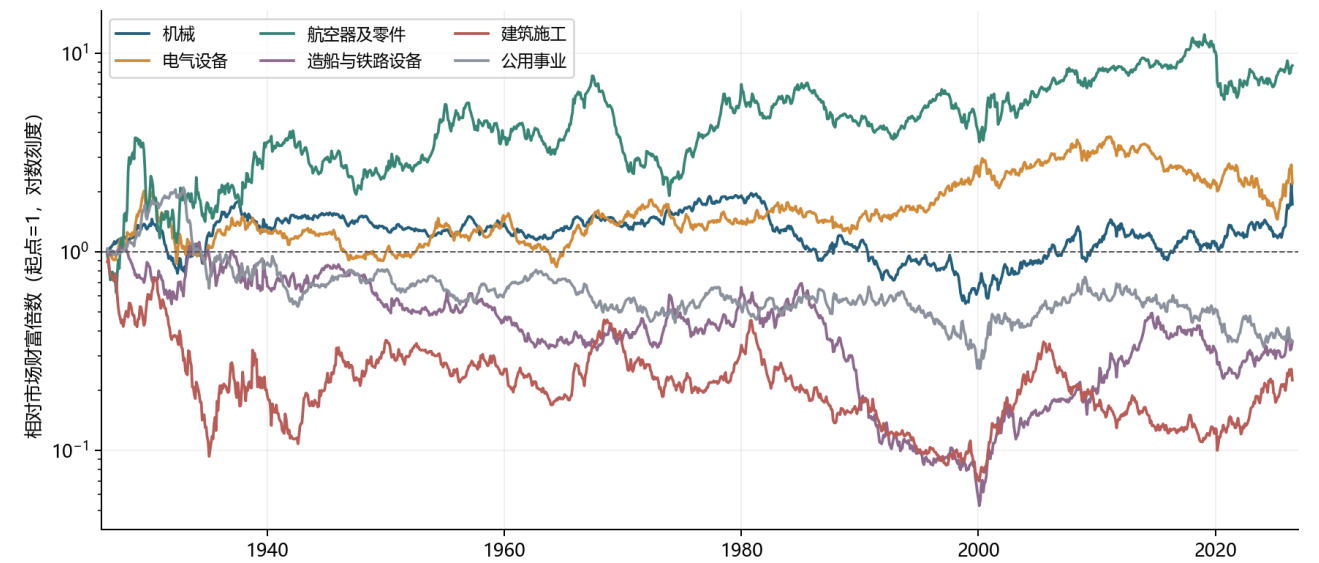
1.2 一百年的结果

从 1926-07 到 2026-07，共 **1,201 个月**。美国市场名义含分配再投资的复利年化 **10.35%**。表内“差值”是两个年化率相减，不是风险调整 alpha；十年窗口每年 7 月开始，持有 120 个月，共 91 个重叠窗口。

行业组合	百年年化	相对市场	十年胜出次数	月末最大回撤
机械	10.97%	+0.61pp	46/91	-90.8%
电气设备	11.23%	+0.88pp	58/91	-92.9%
航空器及零件	12.76%	+2.41pp	57/91	-94.4%
造船与铁路设备	9.21%	-1.14pp	38/91	-86.5%
建筑施工	8.73%	-1.63pp	38/91	-92.9%
公用事业	9.22%	-1.14pp	30/91	-84.8%

来源：本版保存的 French 官方原始文件，自行复算。回撤取月末财富，日内或月内极值可能更深。重叠窗口高度相关，胜出次数不是 91 次独立试验。

图 1 | 上游相关行业并没有一条共同的百年赢家曲线



这张图的重要信息是路径。电气设备在某些年代领先很快，也经历长时间优势回吐；机械的百年微弱领先，不等于随时买入都能胜出；建筑施工在整个世纪落后，也有明显的反超阶段。把终点高低解释成一个永恒的商业属性，会漏掉投资者实际经历的几十年。

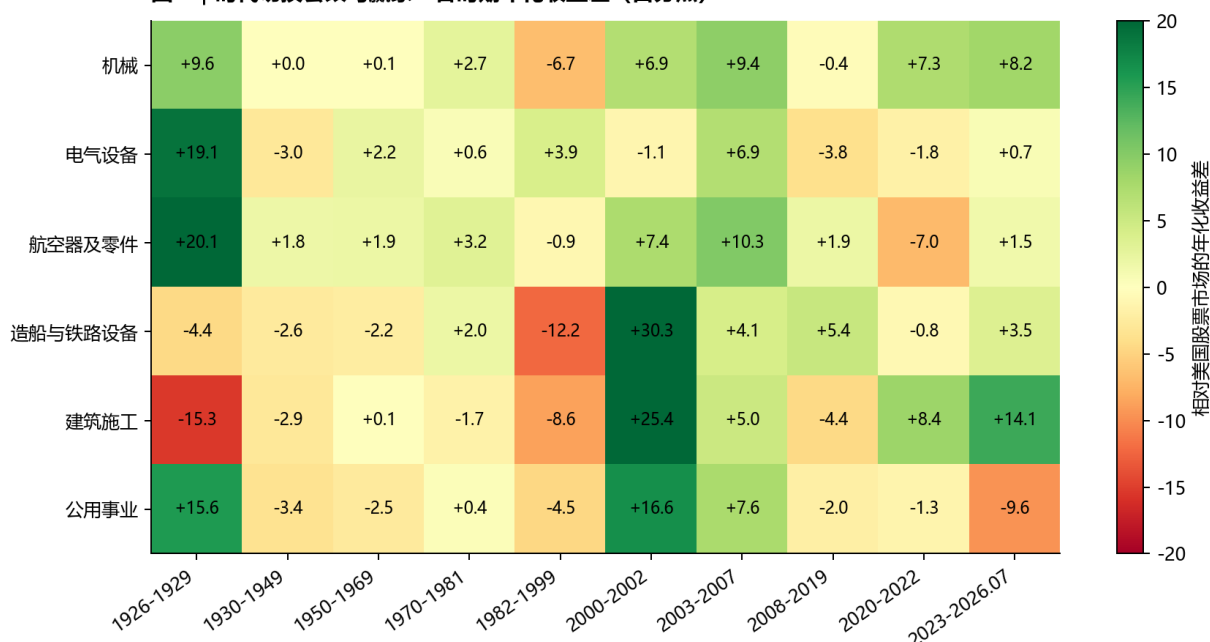
1.3 “赚很多钱”与“赚到超额”是两件事

机械年化 10.97% 已经代表很强的长期复利，但同期市场为 10.35%，差值只有 0.61pp。大部分绝对财富增长也来自持有股票、承担风险和经济长期增长，不能全部归因于“卖铲子”。航空组合的差值较大，仍须拆出军费、整机、整合、估值与风险暴露。

最大的历史回撤同样不能删掉。长期领先组合在大萧条中也经历约九成的月末财富损失。今天的业务更成熟，不能机械预测会重复九成回撤；但用终点 CAGR 把持有过程描写成稳定收租，也不符合数据。

2. 同一行业，换一个时代就换一张成绩单

图 2 | 时代切换会改写赢家：各时期年化收益差（百分点）



时代边界在计算前固定，目的在于检验结论是否依赖少数时期。它们不是由算法识别出的拐点；例如 2008-2019 同时包含金融危机与复苏，会掩盖内部变化。完整数字见附录 A。

2.1 1926-1949：技术扩散可以与资本损失并存

1926-1929 的电气设备年化比市场高 19.06pp，公用事业高 15.63pp。随后 1930-1949，电气设备相对市场低 2.96pp，公用事业低 3.45pp。前一阶段的赢家标签不能穿透估值、融资和宏观冲击。

这里能够确认的是回报变化，不能仅凭回报率声称某一政策或竞争因素解释了全部变化。对早期电气化，最稳妥的历史教训是：**社会越来越依赖电，并没有使电力产业链证券脱离资本市场风险。** 技术采用率和股东回报不是同一条曲线。

2.2 1950-1981：资本品也不是统一受益

1950-1969，电气设备与航空组合分别领先约 2.21、1.92pp；机械和施工基本与市场相当，船铁设备落后约 2.22pp。到 1970-1981，机械与船铁设备分别领先约 2.66、1.99pp，施工仍落后。即便不加入个股故事，单纯“上游比下游好”的解释已经不够。

这一结果也提醒我们，不要因为施工百年总体落后，就认为在工业扩张中施工者从没赚过钱；不要因为机械长期领先，就认为所有制造装备都能把通胀转给客户。行业内业务和合同差异，需要经营案例来辨别。

2.3 1982-2007：两次繁荣的受益层不同

1982-1999，电气设备领先市场 3.94pp，机械却落后 6.65pp，施工落后 8.60pp。2000-2002 市场年化 -14.77%，而船铁设备、施工年化为正，形成很大的相对优势。这不是船铁设备突然变成永久垄断者，而是相对结果受此前估值、市场结构与周期位置影响。

2003-2007，五类上游相关组合与公用事业全部领先市场，机械领先 9.43pp，航空领先 10.27pp。共同繁荣可以暂时压过商业模式差异。因此，用一个建设旺季验证“这家公司有永久护城河”，容易把周期当成结构。

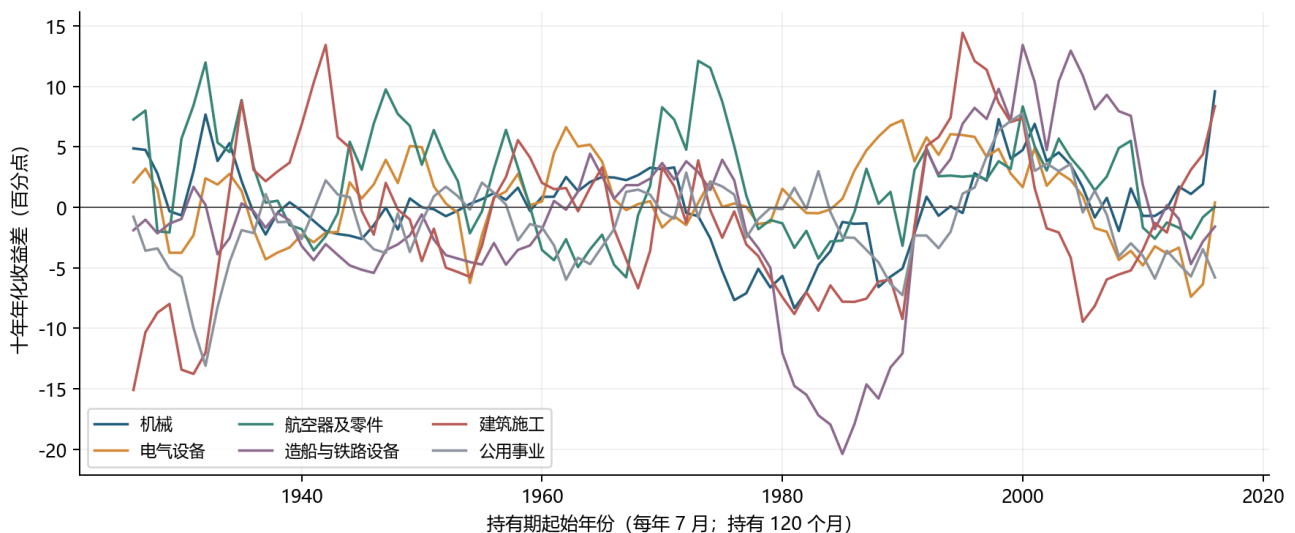
2.4 2008-2026：长期赢家也会轮换

2008-2019，航空和船铁设备领先，电气设备落后 3.82pp；2020-2022，机械和施工领先，航空落后 6.99pp；2023-2026 年 7 月，施工反而在五组中拥有最高相对年化收益，约 +14.10pp。短期窗口年化会放大变化，不应拿来预测下一十年。

这组历史检验对原稿构成直接约束：如果“裸铲子全线跑输”是一条稳固规律，施工、船铁设备就不该反复出现大幅领先阶段。它们不一定适合跨周期无条件持有，却可能是某一阶段表现很强的证券。

3. 一个人真实持有十年，会遇到什么？

图 3 | 同一个行业，换一代投资者就可能换一个结论



电气设备在 91 个十年窗口中胜出 58 次，航空 57 次；机械仅 46 次，十年差值中位数接近零。行业选择确实可能改善胜算，但没有把买入时间和等待成本消掉。即使“方向看对”，投资者也可能整整十年没有比市场多赚。

3.1 去掉大萧条，结论会不会完全翻转？

从 1950-01 重新起算至 2026-07，市场年化 11.65%；机械 12.05%、电气设备 12.88%、航空 13.52%、船铁设备 11.07%、施工 11.03%、公用事业 10.48%。主排序没有完全反转，说明第一张表不只是 1930 年代的遗产；差值大小却确实变了。

3.2 改成等权，会不会得到另一个故事？

行业	1926起市值加权	1950起市值加权	1926起等权
机械	10.97%	12.05%	13.33%
电气设备	11.23%	12.88%	11.94%
航空器及零件	12.76%	13.52%	16.97%
造船与铁路设备	9.21%	11.07%	10.26%
建筑施工	8.73%	11.03%	8.71%
公用事业	9.22%	10.48%	11.72%

等权后航空年化显著升高，公用事业也与市值加权结论不同。等权增加小公司权重，并引入不同再平衡暴露，交易成本尚未扣除。“**行业回报**”**必须同时说明权重，不能只选最漂亮的一种口径。** 本文主结论始终使用市值加权；等权只作敏感性检查，不与市值加权市场比较后宣称 alpha。

这三节确定了研究底盘：行业有差异，差异跨时期不稳定，结果对权重和进入点敏感。下面进入经营过程，解释为何看起来都在卖设备，实际却不是一种生意。

4. 电气与燃机：利润最好看的时候，订单可能已经转向

4.1 从电气化到燃机建设潮，需求传递的时钟不同

电厂、电网、工厂购买设备，形成的是投资支出；设备运行后产生发电、用电与维护需求。终端用电是存量系统的使用量，设备订单更接近新增容量、替换和技术改造的合计。只要已建容量能覆盖需求，新设备订单就可能下降，即使用电没有下降。

这个区别在世纪之交的美国燃机潮中非常明显。EIA 统计，2000-2010 年美国新增约 237GW 天然气发电容量，占同期全部新增容量约 81%。它是实实在在的建设潮，不是假需求；但设备供应商承接的是建设进度，并非此后每一度电的全部收入。EIA 容量统计

4.2 GE 2002：领先指标与滞后指标背离

GE Power Systems, 十亿美元	2001	2002	变化
收入	20.211	22.926	+13.4%
分部利润	4.860	6.255	+28.7%
新订单	24.5	14.2	-42.0%
年末订单积压	28.9	16.7	-42.2%

来源：GE 2002 业绩、GE 2002 年报。表内增幅由披露金额复算；分部利润不是集团净利润。业务包含燃机之外的服务及能源业务，不能看作纯燃机毛利表。

当期收入、利润还在兑现此前签订的订单；新订单和积压已经在揭示后续工作量。2002 年末积压中的产品订单为 131 亿美元，其中约 73% 原计划于 2003 年交付。随着旧订单被消耗，收入滞后下行的风险已在当时可以观察，而不需要等股价下跌后才解释。

同一时期 GE 已有服务合同。2002 年末披露能源服务合约覆盖 1,452 台燃机、582 个地点。因此，不能把这段历史简化成“当时没有锁，今天有售后就安全”；也不能说“有服务，所以新机繁荣结束不影响利润”。**正确拆法是新机收入、服务存量、执行利润与风险责任各算一遍。**

4.3 这段历史怎样约束今天的燃机研究

第一，缺货能提高新签合同条件，但过去低价订单仍可能决定近期利润。第二，增长中的预付款会改善现金，却带着未来交付义务；收钱早于赚钱。第三，装机增长留下服务机会，但服务收益还取决于使用小时、合同覆盖、保养周期、性能保证和成本。

本案不能直接给出 GE 股票的纯燃机收益。老 GE 同时经营金融、医疗、媒体等业务，如今 GE、GEHC、GEV 又已分拆。把跨数十年的一个代码曲线直接命名为“燃机回报”，会把集团业务与公司行动混进去。

当时能看的信号：新订单/收入、取消与延期、积压净增、原定交付期、预收款及服务合同覆盖。它们能够帮助识别反转，却没有一个数字可以独立预测拐点。

图 4 | 看见利润形成的过程，才知道“铲子”是哪一种生意

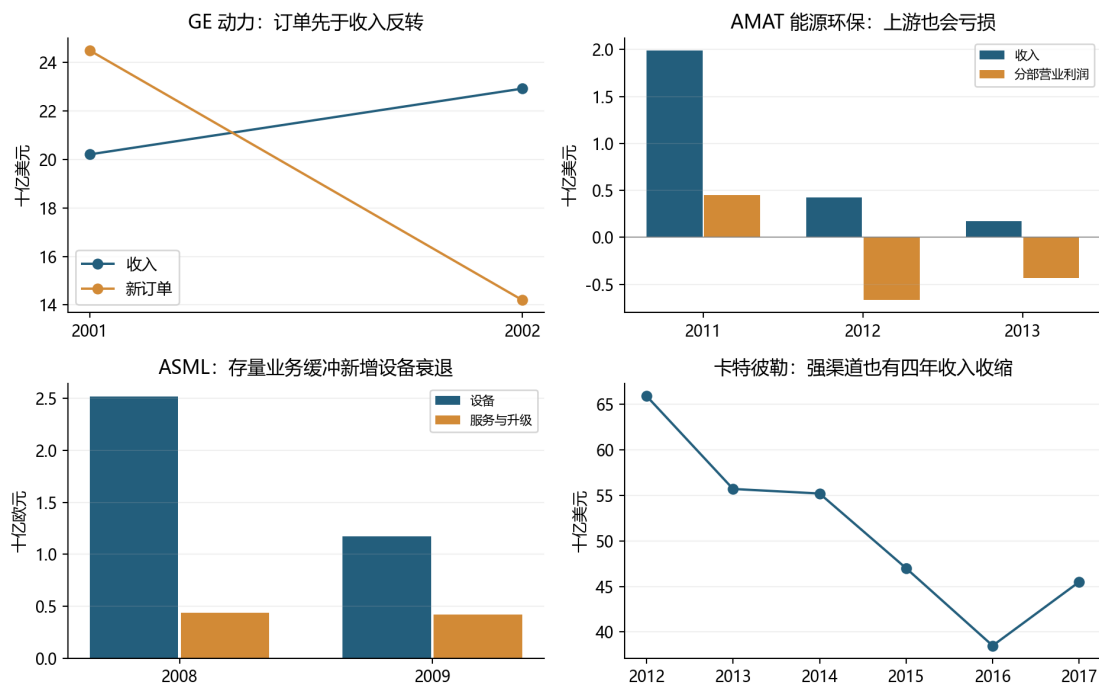


图 4 金额取各公司披露；ASML 为欧元，其余为美元。各面板说明各自经营过程，不横向比较利润率。原值与来源保存在 case_facts.json。

5. 航空：同样难替换，为什么赚钱能力相差很大？

5.1 发动机：新机只是一次关系的开始

发动机供应商同时出售初始设备、备件、维修、升级及长期服务。一个机队选定机型和发动机后，改变动力系统的代价很高；随着运行小时增加，维修需求才逐渐兑现。长期价值来自整个使用周期的收入减去研发、初始让利和履约成本，不能只看交付一台发动机赚多少。

GE 航空 2025 年 CES（商用发动机与服务）约占集团收入 73%，服务约占 CES 收入 75%；这是实际业务结构，而不是一句“未来售后很大”。Rolls-Royce 2025 年民航基础营业利润率为 20.5%，2024 年为 16.6%；公司把改善归于大型发动机售后、合同利润改善等因素。GE 2025 年报、Rolls-Royce 2025 结果

这里的“基础”是公司调整口径，不能与其他公司的 GAAP 利润率直接排队。GE 的 CES 也不是整个集团。原稿把不同主体、不同口径的利润率压成“发动机都赚 21%-27%”，会产生不必要的精确感。

5.2 按小时收费，也可能按小时承担风险

长期服务让现金流更持续，同时让供应商承担寿命估计、维修频率、材料、备发及性能风险。飞行小时上升可能增加收费，也可能增加维修支出；收了长期合同现金，不等于对应服务已经完成。应把合同收款、当期确认收入和剩余履约成本分开看。

Rolls-Royce 的历史说明技术位置不能替代合同审查。1971 年 RB211 困境及后续国家介入，不能被排除为“偶然个股事故”：技术开发、报价和履约义务，本来就是这种生意的组成部分。今天的上市实体与当年也不能直接接成连续无损回报。[英国议会历史记录](#)

从今天的成功倒推“发动机从来是好生意”，会丢掉新项目失败、现金消耗与旧股东受损的阶段。应当问的是：成熟机队服务贡献能否覆盖新平台投入，工程改进能否真实降低每飞行小时的维护成本。

5.3 TransDigm 与 HEICO：价值可以留在不同位置

TransDigm 2025 财年估计约 90% 销售来自专有产品，约 55% 来自售后。零件的技术、认证、可得性和停机损失，共同影响客户选择；专有零件价值未必来自它占整机成本很大，而可能来自它对可靠运行重要。[TDG 2025 年报](#)

但原厂不是法律上永远独占。FAA 存在 PMA 替代件批准路径，HEICO 的零件业务正提供此类替代选择。替代供应商也可能通过验证、可靠性和节约客户成本创造价值。这意味着“有认证”支持的是进入门槛，不是永不受竞争的原厂租金。

[FAA PMA、HEICO 零件业务](#)

现代共同十年窗口中 HEI、TDG 都跑赢 SPY（见第 12 节）。这组并存结果比“垄断一定赢”更有信息：客户愿意为可靠性付费，也愿意为可信的替代方案付费。研究对象应该是产品和合同，不应事先把原厂与替代件只留一个赢家。

5.4 Spirit：独家关系也可能成为双方的约束

Spirit 2024 年报称，对 Boeing、Airbus 销售的产品几乎都是独家供应；两家分别贡献约 58%、21% 的收入。客户难以迅速换厂，并没有消除供应商对少数买方、生产计划和专用资产的依赖。[Spirit 2024 年报](#)

发动机的成熟售后面向使用中的机队；机身结构件的经济结果更直接受 OEM 生产节奏、报价与成本承担方式约束。两者同样难以替换，但定价谈判和最终现金来源不同。这是原“客户明天能否换一家”判据漏掉的另一半：**供应商明天能否换一个客户，而不损失大量专用资本？**

2025 年 12 月收购完成时，Spirit 普通股每股换得 0.1955 股 Boeing。它是换股收购，不能因为原股票代码消失就记为股东财富归零。完整投资回报还需衔接换得证券；本版缺少这条完整价格现金流，因此不制造 SPR 的百年或终身 CAGR。[收购 8-K](#)

本案可推广的判断：长寿命、认证、独家供应都可能创造联合价值；利润留在哪一方，还取决于买方集中、替代选择、售价调整和履约责任。只测“锁有多牢”，不足以判断供应商回报。

6. Cisco：经营周期、库存冲击和估值损失是三件事

6.1 互联网建设没有取消库存风险

路由、交换和网络服务承接互联网基础设施投资。客户需要设备，不代表会均匀下单；当扩张预期被调低，设备商面对的不仅是未来收入减少，还有已经采购或承诺采购的零件和库存。供应链为高增长准备得越充分，需求骤变时调整负担可能越大。

Cisco 财年，十亿美元	2000	2001	2002
收入	18.928	22.293	18.915
GAAP 净利润	2.668	-1.014	1.893

来源：[FY2001 公告](#)、[FY2002 公告](#)。FY2001 当年总体收入仍高于上一年，却已出现净亏损；全年数字会掩盖年内转向。

2001 年财报记录约 27.7 亿美元库存及采购承诺相关拨备，其中第三季度有 22.5 亿美元额外过剩库存费用。它显示需求变化会通过资产负债表进入利润，不只是“增速放慢几个百分点”。[Cisco 2001 财务报告](#)

6.2 股价表现很差，不代表企业此后没有价值

2002 财年收入回落，净利润却恢复至约 18.9 亿美元，经营现金流约 66 亿美元。公司可以在需求较弱时期调整成本和周转，恢复现金创造；这与泡沫价买入者的糟糕长期表现并不矛盾。

Cisco 买入时点敏感性将在第 13 节逐项列示。2000-03 至 2026-08 的复权年化为 3.08%，同期 SPY 8.25%；若从 1998-03 开始则为 10.03%，同期 SPY 8.93%。不能把挑选高估值月份得到的结果，命名为“建设期结束后供应商必然失败”。

6.3 对 AI 的类比应停在哪里

Cisco 提供的是需要防范的机制：下游预算收缩、供应链预测过度、库存/采购义务和起始估值。它没有提供 GEV 或 VRT 的未来股价路线图。燃机与网络设备的使用寿命、供给扩张时间、维护合同、技术替代和客户付款条件都不同。

因此，“今天坐在 Cisco 1998 年那把椅子上”最多是待检验的警示，不能当研究结论。真正有用的对照是：新订单是否来自客户重复预订；取消权在谁手里；供应商已经承诺多少不可撤销采购；客户使用率和现金回收是否追得上扩张。

7. 半导体与光伏：同一家设备商，也能拥有两种命运

7.1 ASML 的设备与存量服务，可以直接做周期对照

ASML, 十亿欧元	2008	2009	变化
新旧设备销售	2.517	1.175	-53.3%
服务与升级销售	0.437	0.421	-3.7%
总收入	2.954	1.596	-46.0%
净利润	0.322	-0.151	转亏

来源：ASML FY2009 公告。同一公司、同一次下行，存量相关收入比新增设备收入更稳定；这比把不同公司放进两类后比较更能说明具体机制。不过服务规模当时还不足以使集团保持盈利。

到了 2025 年，ASML 披露总收入 326.67 亿欧元，其中装机基础管理收入 81.93 亿欧元，约占 25.1%。该项包含服务和现场升级，不应全部视为自动续费。2025 年新光刻系统销售数量下降而收入增长，也说明设备价值受产品组合、技术代际和单机价值影响，不能只数出货台数。ASML FY2025 公告

这里的强项是客户工艺与技术升级的关联，不只是一个静态的“稀缺产能”。弱点则是研发、客户资本开支、技术路线、出口许可和高估值。强技术可以改善竞争地位，仍不能取消需求周期。

7.2 AMAT 的光伏业务，是原论点最容易漏掉的失败

AMAT 2010 年宣布停止向新客户出售 SunFab 薄膜光伏整线，同时继续支持已有客户。退出一条技术路线，与“整个集团长期股价很好”完全可以同时发生。AMAT 2010 重组公告

此后能源环保业务的财务变化更加直接：

AMAT EES 分部, 百万美元	FY2011	FY2012	FY2013
新订单	1,684	195	166
收入	1,990	425	173
营业利润/亏损	453	-668	-433

来源：AMAT FY2013 年报，第 46-47 页。分部包含其能源环保设备业务，不能把所有亏损只归到已退出的新 SunFab 销售。2012 年收入中约 65% 来自此前年度已发出的产品，说明收入确认比新订单更滞后；亏损含减值和重组等项目，不能当作同额当期现金流出。

这是完整的传导链：客户扩张预期下降，设备订单骤降，存货与资产价值需要调整，收入仍可能靠此前交付支撑一段时间。作为“下游的上一级”，并没有躲开下游资本开支和技术路线的损失。

7.3 为何不能用 AMAT 总股价给光伏业务记功

集团还拥有半导体系统、全球服务与显示等业务。股东买到的是组合、资本配置和跨业务抵御冲击的能力。把后来的 AMAT 股票上涨全部归到光伏，相当于用另一项成功业务替失败业务结账。

现代共同窗口中 AMAT、ASML、LRCX、KLAC 均强于市场，支持进一步研究半导体设备，但仍不能单凭回报宣称共同因果：市场集中、先进工艺需求、研发规模、存量升级和进入估值可能同时起作用。必须把业务收入和利润归属先对齐，再谈“上一级更好”。

本案信号：分技术路线订单、客户融资能力、订单/收入、延迟验收、存货与减值、服务占比，以及研发最终是否形成客户愿意支付的生产效率。技术重要不等于每一种设备路线都重要。

8. 油服与机械：服务的是“使用”，还是下一轮扩张？

8.1 油服不是没有技术，而是技术收入也依赖客户预算

SLB 的地层评价、钻完井与生产技术不能简单归为可随意替换的劳务。但客户如何使用这些技术，受油价、项目经济性、资本预算和既有产能影响。油还在被消费，并不意味着油企当年需要开出同样多的新井，也不意味着服务商能维持原来的价格与设备利用率。

SLB, 十亿美元	2014	2015	2016
收入	48.580	35.475	27.810
归属公司的净利润/亏损	5.643	2.072	-1.687

来源：SLB 2015 年报、SLB 2016 结果。2016 年包含收购 Cameron 后的收入，不能把三个年度当成完全同范围的有机增长序列；公司称剔除 Cameron 后 2016 年收入下降约 34%。

2016 年税前经营利润率降至约 11.8%，上年约 18.4%；同年经营现金流仍约 63 亿美元，公司定义的自由现金流约 25 亿美元。账面亏损、经营盈利能力下降和现金创造并不是同一件事。周期调整、非现金费用及营运资本释放，可能让这些指标暂时分离。

8.2 再向上一级：卖钻井设备也没有自动避险

NOV 为油气活动提供设备、零件与服务，是“卖铲子给卖铲子的人”的典型候选。若再上一级天然更安全，它应该避开油服客户的下行；财报给出了相反的提醒。

NOV, 十亿美元	2014	2015	2016	2017
收入	21.440	14.757	7.251	7.304
营业利润/亏损	3.613	-0.390	-2.411	-0.277

来源：NOV 2017 年报的历史比较表。营业亏损包含减值等项目；2014 年前后另有公司业务沿革，不能据此推算一个固定业务边界的终身收益。但 2015-2016 年收入下降约 51%，已经清楚表明设备需求并没有隔绝客户资本开支收缩。

越靠近新增产能，订单可能越像终端需求的变化量。下游只需放慢新增投资，上游设备订单就可能大幅收缩；更上游的材料和零件又可能承受客户去库存。链条加长不一定降低波动，也可能放大波动。

8.3 Caterpillar：渠道和售后有价值，但不能取消四年下行

CAT 披露的收入从 2012 年约 659 亿美元，降至 2016 年约 385 亿美元；同期调整后营业利润率从 13.9% 降至 7.2%，2017 年收入回升至 455 亿美元、利润率回升至 12.5%。这是强制制造商也会经历的经营周期。CAT 2018Q2 投资者材料，第 12 页

经销商、备件可得性、服务和二手残值，可以降低客户全生命周期使用成本，形成选择 CAT 的理由。但当客户已有足够设备、闲置机器可重新投入，品牌优势不能强迫客户继续买新机。分析要分终端用户需求、经销商库存和工厂发货；渠道补库可以使制造商发货短期快于真实使用需求。

这也解释为什么经营下行与好投资可以先后发生：本版 2016-08 至 2026-08 窗口中 CAT 年化比 SPY 高 13.06pp，起点接近前一轮收入低谷；换成二十年差值约 +4.81pp，期间月末最大回撤约 69%。前一数字不能抹掉后一个持有过程。

本案留下的区别：附着于成熟设备运行的必要维护，往往与附着于新增设备投资的订单不同。但“服务”也要拆：有些收入服务于持续生产，有些服务于扩张钻井，两者周期敏感度并不相同。

9. 造船：全球贸易增长，为什么未必留下稳定利润？

9.1 船东买的是未来运力，船厂承担的是几年后的交付

航运需求、运价、船舶订单和船厂利润处在不同环节。船东在运价高、融资容易时下单，交付通常落在更晚的市场；船厂在签约与交付之间承担钢材、人工、工程修改、外购设备和汇率等风险。订单金额再大，也需要问原始报价是否覆盖最终成本。

这里比普通设备更容易出现“排产看起来很满，但项目经济性很弱”：产能占用时间长，交付资产体积大、转售和改用途不总是容易。客户延迟接船、融资能力变弱、规格发生变化，都可能改变合同经济性。以上是合同分析机制，不能用来替任何一家船厂断言实际亏损原因。

9.2 供给退出不一定像教科书那么快

OECD 2019 年研究指出，政策干预可能促成船舶过度订购，并让低效产能继续留在市场，从而延长下行。2026 年的 OECD 分析则观察到，部分 OECD 船厂转向 LNG、邮轮、海工等高价值细分领域，但这种转向只提供部分保护。[OECD 2019 研究](#)、[OECD 2026 行业分析](#)

这会改变“高技术自然高利润”的推论：技术门槛可以减少同类竞争，同时也可能把项目复杂度、成本估计和交付风险提高。传统造船转向复杂海工，不能只给技术壁垒加分，却不给工程风险计价。

对上一级同样如此。OECD 的资料指出，设备、钢材、涂料等中间投入在最终造船产出价值中占很大比重（约 70%-80%）。但这不代表它们分走了同等比例利润：采购支出、增加值和利润是三种不同口径。船用发动机、自动化、特种涂料与钢材，需要各自研究竞争和服务结构，不能合并成一个“上一级赢家”。[OECD 数据研究](#)

9.3 股票证据能说到哪里

百年 Ships 组合包括美国造船和铁路设备，不代表韩国商船，更不能用它证明全球造船百年年化。韩国个股还存在币种、增资、停牌与重组问题，本版保留供应商序列作描述，却不将其作为已重建的旧股东全现金流。

因此，本章的结论强度低于 GE、ASML 和 Cisco 的公司周期对照：**有一手行业证据支持供给退出缓慢与竞争扭曲，但没有完成全球船厂统一长期利润及股东回报面板。**原来的“造船全线跑输”应撤回，不能用另一句相反口号替代。

研究船厂时更有用的观察顺序是：按签单年份分层的订单价格、材料和汇率对冲、预收与尾款、实际工时和项目损失、可退出产能、再到股权融资。研究船用设备商，则要额外识别装机备件与船厂新造订单各占多少。

10. 核电与工程：控制技术，不等于愿意承担所有风险

10.1 Westinghouse 的失败发生在什么层面

Westinghouse Electric Company 于 2017 年申请 Chapter 11，公司公告将美国新建核电项目的财务与建设挑战列为重组背景。东芝后续披露，Westinghouse 相关减值、出表、母公司担保和债权损失等，导致集团承受重大财务后果。[Westinghouse 公告](#)、[东芝 2017 股东资料](#)

这不是“核技术没有门槛”，而是项目风险能够超过技术业务赚取的收益。一个公司既可以掌握重要设计、燃料或服务能力，也可以在另一类建设合同中承担难以承受的成本与工期责任。客户需要项目，与项目对承包商有利，不是同一判断。

2017 年实体也不是从 1886 年起未经变化的上市股权。不能把品牌历史和一条连续股东收益混在一起，声称“百年 Westinghouse 投资最终归零”。经营失败足以检验合同风险，无需制造一条不存在的证券序列。

10.2 Fluor 的反应：改变接单方式，而非等待需求自动救回利润

Fluor 披露 2019 年持续经营净亏损约 17 亿美元，其中包含大额减值、退出、养老金结算和递延税项估值调整。能源化工分部收入从 2018 年约 77 亿美元降到 58 亿美元，分部利润从 3.35 亿美元转为亏损 0.95 亿美元。不能把 17 亿亏损全部说成工程超支。Fluor 2019 结果

更有价值的是行为变化：公司宣布能源化工业务不再参与竞争性一口价 EPC 投标，转向可偿付成本或开放账本转固定价等方式。公司明确认为原接单市场的风险分配不合理。对“订单越多越好”的假设，这是可以观察的反证。

10.3 为什么固定总价会使订单成为负债来源

设项目合同价 100、原估成本 90，预期利润 10。如果范围没有同步议价而最终成本变为 110，合同产生亏损 10；新增订单并不自动增加价值。这只是机制演示，不是对上述公司实际项目成本的估算。

风险可以被设计、进度控制、采购锁价、调价条款和责任上限减轻；成本补偿合同也可能带来激励、收款和争议风险。因此不能反过来说所有固定价必败。要检查的是公司是否以足够价格承担了自己有能力管理的风险，以及多个项目是否会同时恶化。

同样是“铲子”，产品商可以只保证产品，系统商可能保证系统性能，EPC 还可能保证总造价和工期。越向整合方案延伸，收入可能扩大，承担的风险也可能跨过原有能力边界。

11. 跨案例比较：不是给公司贴标签，而是拆利润来源

11.1 八组案例共同揭示了什么

案例组	价值从哪里来	最危险的误读	已观察的约束
电气与燃机	新装机、改造、存量维护	当前利润高就代表未来订单强	GE 2002 收入/利润上升，订单大降
航空	飞行使用、专有件、维修	认证/独家关系自动有定价权	Spirit 双向依赖；发动机履约风险
通信	网络建设、升级与服务	企业仍有价值就等于高价买入能赚钱	Cisco 恢复盈利，高位投资仍落后
半导体/光伏	工艺价值、研发、服务	集团股价可以证明每项业务成功	AMAT EES 衰退；ASML 服务缓冲
油服/机械	生产活动、设备使用与新增投资	向上再走一级就隔绝资本开支周期	NOV 订单相关收入大幅收缩
造船	建造组织、细分技术与规模	全球需求增长会让低效产能及时退出	政策支持和复杂项目改变竞争
核电	技术、燃料、维护及工程	技术能力足以覆盖建设尾部损失	项目风险传到母公司财务
工程承包	管理、采购与执行	大积压订单等于确定利润	Fluor 改变合同承接方式

案例用于辨别机制，不是八次独立实验。选择本来就围绕用户关心的行业，成功与失败也不构成随机样本。能做的是撤销明显不成立的绝对判断，提出证据更充分的条件判断。

11.2 三种收入时钟，比“带锁/裸铲子”更接近经营

建设时钟：新容量、升级换代与替换驱动销售。收入受订单和交付时差影响，利润可能在订单见顶后继续走高。GE 动力、通信硬件和新造船都必须看这一层。

使用时钟：成熟设备持续运转带来备件、维护和服务。ASML 的 2009 对照支持这一层能减轻新增设备下滑冲击，但它仍受使用强度、竞争与履约成本影响。油服中与新井活动相关的服务，不能全部放进低波动存量年金。

技术时钟：工艺复杂度和替代路线决定客户必须买什么。赢家要持续研发、通过验证并形成商业价值；没有一次认证永久吃遍所有技术代际的保证。AMAT 的光伏业务与半导体业务不能因同一公司名称而合并判断。

一家集团可以同时有三种时钟。投资者要估的是它们各自的现金流、相关性与总风险，而不是挑一个最好听的词替整家公司定性。

11.3 “锁” 必须同时通过两项检验

第一项是客户改用别家会损失什么，包括重新设计、验证、停机和可靠性。第二项是供应商不接该客户会损失什么，包括专用产线、研发、库存和收入集中。若双方都难退出，结果取决于合同、议价和融资承受力；不能只测客户转换成本。

而且，优质生意与优质资本配置不能混为一谈。收购专有技术能扩大收入，也可能买得太贵；高现金利润可以分红回购，也可能拿去补贴低回报扩张。经营利润最终成为每股财富，要再经过投资、负债和股本变化。

11.4 证据现在足以支持的排序

优先深入研究：具有真实存量使用收入、客户验证与技术价值，并能合理转嫁成本和控制履约责任的业务。谨慎看待：主要依赖一轮扩产、承诺多年固定成本或工期、客户高度集中且大量占用专用资本的业务。

这是研究优先级，**不是不看价格的股票排序**。百年行业结果与公司案例共同支持“不能只看需求与上游位置”，尚未证明某种商业特征控制风险和估值后必然产生 alpha。

12. 现代公司：把收益重新放到共同窗口

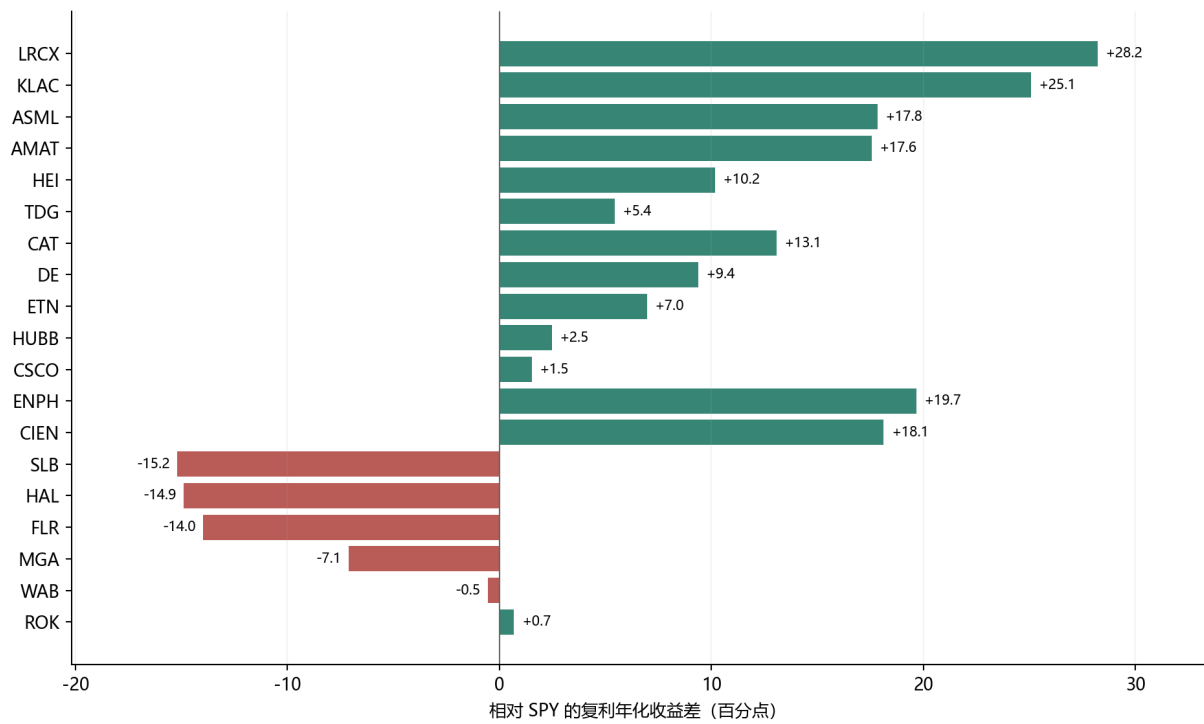
41 家候选公司中，40 家取得价格；APTV 因分拆隔离，SPR 缺少完整序列。下表选取业务相关的对照，不是随机样本或可复制组合。共同窗口为 2016-08 至 2026-08，美元供应商复权回报，基准为 SPY；同源复权尚未逐笔独立核验。

12.1 同一十年：2016-08 至 2026-08

差值为股票 CAGR 减 SPY CAGR，不是风险调整 alpha。同期 SPY 年化约 15.27%。

样本	年化差值	对原判断的影响
LRCX / KLAC	+28.21 / +25.09pp	半导体设备赢家存在，仍须控制起点、估值
ASML / AMAT	+17.85 / +17.55pp	值得研究工艺和服务，不能归因于光伏
HEI / TDG	+10.17 / +5.45pp	原厂专有件和合规替代件均有成功样本
CAT / DE	+13.06 / +9.39pp	产品、渠道、服务值得深挖
ETN / HUBB	+6.96 / +2.47pp	表现强，仍不能证明当前低估
CSCO	+1.54pp	“建设结束后永远不赚钱”不成立
ENPH / CIEN	+19.66 / +18.13pp	原所谓裸铲子也能在同一长窗口跑赢
SLB / HAL	-15.19 / -14.89pp	这个窗口油服相对回报差
FLR / MGA	-13.98 / -7.10pp	部分承包和汽配弱，仍须看合同与窗口
WAB / ROK	-0.53 / +0.69pp	存在中间结果，不能只讲两极

图 5 | 共同十年窗口的公司对照



12.2 换一个起点，答案会怎样？

公司	近5年差值	近10年差值	近20年差值
ENPH	-39.53pp	+19.66pp	无完整窗口
SLB	+6.26pp	-15.19pp	-9.20pp
HUBB	+6.17pp	+2.47pp	+3.43pp
TDG	+5.65pp	+5.45pp	+16.86pp
小松 (美元)	+5.78pp	-3.76pp	-3.60pp
WAB	+14.08pp	-0.53pp	+5.41pp

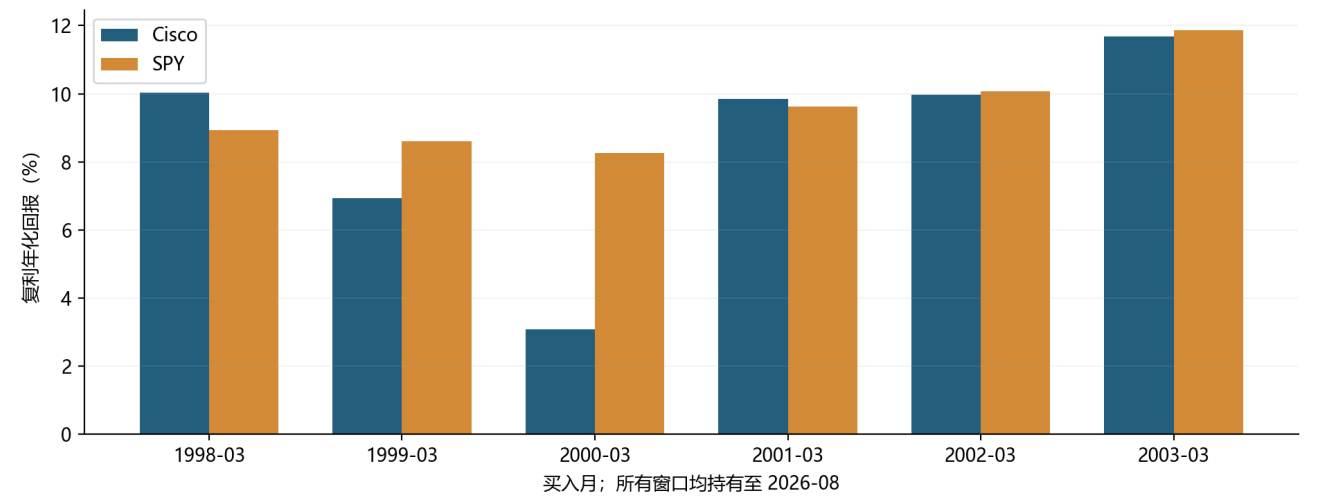
ENPH 可以既是十年窗口赢家，又是高点买入后的严重失败者；SLB 的周期恢复与长期落后同时成立；小松也不是任何长窗口都胜出。

滚动十年检验：AMAT 的283个重叠窗口约 **67.5%** 正超额，HUBB 约 **75.0%**，都不是全胜。TDG 在可用126个十年窗口均为正，也只能说明这家幸存者在这些窗口表现优秀，不能视作126次独立试验。全部41家、回撤和滚动区间见 附表。

13. 最后一道门：投资者为未来支付了多少？

买入月，持有至2026-08	CSCO年化	SPY年化	差值	
1998-03		10.03%	8.93%	+1.10pp
1999-03		6.94%	8.61%	-1.67pp
2000-03		3.08%	8.25%	-5.17pp
2001-03		9.85%	9.63%	+0.22pp
2002-03		9.97%	10.07%	-0.10pp
2003-03		11.68%	11.87%	-0.20pp

图 6 | Cisco：改变进入月份，就改变长期投资结果



成立：泡沫高位买入后经历很差的长期相对回报。**不能据此推出：**Cisco 无客户黏性、以后不创造利润，或所有 AI 设备商都将复制其股价路径。

2025 年报仍有软件、订阅和服务；2000 财年也已有维护服务。既不能把今天的业务结构倒推成过去完全相同，也不能说它从来只是临时短缺。**2025年报、2001年报**

投资增速放缓、超额经营利润减少、估值下降和股权归零是四件事。撤回“窗口结束归零”，也撤回未核对 CPI 与精确日期的“跑输通胀”。

13.1 好铲子也可能是一笔差投资

纯算术情景：每股盈利连续十年增长10%，不分红，期末市盈率25倍；股数影响已包含在每股盈利中。

买入市盈率	期末市盈率	股价年化回报
60倍	25倍	0.78%
40倍	25倍	4.95%
25倍	25倍	10.00%

计算： $1.10 \times (\text{期末倍数} / \text{初始倍数})^{(1/10)} - 1$ 。这是情景演示，不是预测。即使增长完全兑现，高起价也能吞掉投资回报；一般企业若价格充分反映坏消息，也可能在某窗口胜出。

因此，“ETN/HUBB 不够性感所以低估”没有证据。本轮未做当日市值、分部估值、正常化利润及反向现金流折现，不判断它们比 GEV/VRT 便宜。

14. AI 电力：应拆成四类现金流，而非两队股票

14.1 需求有依据，但需求不是利润分配表

IEA 2026 年更新估计，全球数据中心用电从 2025 年约 485TWh 增至 2030 年约 950TWh。它是机构情景预测，不是已签订单；数据中心总用电也不等于全部来自 AI。增长需要经过选址、融资、电网接入、设备与施工，才能变成具体供应商的销售。IEA 2026 更新

即使总需求兑现，受益也不均匀。并网瓶颈可能延迟机房设备验收，却提高局部配电改造需求；电源紧张可能推动现场发电，却增加燃机、燃料和许可约束；功率密度上升可能改变散热方案，使旧技术供应商承受替代压力。要以产品、地区和项目阶段研究，不能把全行业需求增幅直接乘到公司收入上。

14.2 GEV：新机紧缺和长期服务同时存在

2025 年末公司披露超过 7,000 台燃机装机基础、约 860 亿美元服务订单积压。这说明 GEV 的基础并不只是一轮短缺。另一方面，积压服务不是已收且无成本的永久年金，需要随使用、维护和合同履约兑现。GEV 年报信

2026 年 7 月披露的燃机设备订单积压与产能预留合计为 116GW；年产出计划在 2026 年三季度达 20GW、2028 年 24GW，争取 2030 年 30GW。预留与已执行合同不同，产能目标也不是实际交付；只拿 116 除以 20，不能得到确定的收入年限，更不能证明全球在三至五年后一定供需平衡。GEV 2026Q2

研究结论应是：**分别估新机利润、服务贡献与交付责任**。若新机价格改善并留下更多有利服务合同，短缺可能转为长周期价值；若订单延期、成本和保修吃掉收益，强需求也可能没有相应现金回报。2002 年 GE 的背离告诉我们，未来应跟踪新订单与积压质量，不能只盯收入和当季利润创新高。

14.3 VRT：确有服务基础，新增产品仍是主要增长来源

2025 年 VRT 收入 102.299 亿美元，其中服务及备件 20.229 亿美元，约占 19.8%；2024 年相应占比约 22.0%。服务收入仍在增长，但产品收入增长更快。年底积压从上年约 72 亿增至 150 亿美元，公司明确说明订单可能取消或重新排期。Vertiv 2025 年报

这同时驳回两种简单化：VRT 并非只有一次设备销售；但也不能把约两成服务及备件直接当成高续约率订阅。服务合同期限、附着率、客户分布、升级替换和实际毛利，都需要进一步拆分。

对液冷等技术，最关键的是机柜和系统设计中的价值与替代路径。若客户愿意为系统集成、可靠运行和服务付费，产品可以沉淀长期关系；若规格标准化、多源供应和客户自研压低价差，销量增长也不等于同幅利润增长。当前证据不足以把它判为“窗口后归零”，也不足以证明所有现有优势永久持续。

14.4 ETN 与 HUBB：已有经营质量，不等于天然便宜

Eaton 2025 年 Electrical Americas 分部营业利润率为 29.9%，上年 30.2%；积压为 132.46 亿美元，上年 101.41 亿美元。强订单与高利润率可以并存，但利润率没有因需求上升就无限提高。该分部数据也不是集团所有业务的统一经济性。Eaton 2025 年报

Hubbell 2025 年收入 58.446 亿美元，GAAP 营业利润率 20.7%，经营现金流 10.298 亿美元，资本开支 1.551 亿美元。公司定义自由现金流为 8.747 亿美元，同时收购支出 9.583 亿美元。这提供了真实现金创造证据，也提醒我们自由金流通通常尚未扣除并购。Hubbell 2025 年报

电气设备常有规格入围、渠道、可靠性和交付要求，但不同产品可替代程度不一样。应逐类看认证、价格、客户集中与扩产回报。原稿用异常的 1985 年起股价证明 HUBB “最有锁”，再据此说它被低估，既没有干净的收益证据，也没有估值证据。

14.5 实际观察表：什么会加强或削弱当前判断

对象	更支持长期价值的变化	会削弱判断的变化
GEV 新机	新订单有利条款、交付与回款匹配、成本兑现	取消/延期增多、价格让步、保修和成本吞掉改善
GEV 服务	装机运行、服务覆盖与单台净贡献同步增长	使用不足、合同不利、维修负担高于预估
VRT	系统价值和服务复购增长，增长不靠过度囤货	客户集中或多源替代压价，预订取消，技术迁移失位
ETN/HUBB	正常交期下仍有利润与现金回报，增量投资有效	交期恢复伴随净价下降，扩产闲置，收购吞噬回报
整条链	真实使用与客户现金回收支撑下一轮投入	建设速度持续快于使用，融资条件收紧

这些是复查方向，未将某个阈值伪装成经过统计验证的买卖信号。尤其不能把管理层远期目标直接当预测收益输入。

14.6 怎样把产业判断带进估值

估值至少拆成三块：正常化的新设备利润、可持续的存量服务贡献、当前短缺带来的临时额外利润。前两者也需减去研发、维持资本开支、营运资本、税和合理融资成本；临时利润不能永续化。

一个有用的压力测试是同时降低新订单增速与利润率，再看服务是否能覆盖固定支出；另一个是保留经营增长，却压低终值倍数，看股东回报是否仍可接受。第 13 节的算术说明，如果只有增长、利润率和估值同时保持最好状态才合理，产业方向正确也不足以支持买入。

本版没有完成四家公司截至当日的反向 DCF 与逐产品估值，因此不给“谁最便宜”的虚假排名。已经能够确定的是：**GEV 与 VRT 不应整体归为无持续价值的短缺品，ETN 与 HUBB 也不应因为名称不热门就被预设为低估。**

15. 研究结论与适用边界

百年行业组合显示，航空、电气与机械的长期回报强于市场，但幅度差异大、过程波动大，许多十年窗口仍落后。施工与船铁设备长期落后，却并非在每个时代失败。这个结果允许我们有偏好的研究方向，不允许给行业贴永久赢家或输家标签。

经营案例把差异进一步拆开：GE 的新订单领先利润转向；ASML 的服务收入缓冲设备衰退；AMAT 的光伏分部说明集团成功会遮住业务失败；航空独家关系说明转换成本可能束缚供应商；NOV 与工程承包说明向上游或系统整合延伸，会引入新的风险，而非自动避险。

所以，找“铲子”应继续，但顺序应改为：先定位收入对应的真实活动，再看竞争与合同怎样分配利润，接着核对全周期现金和资本投入，最后检查买入价格。投资者真正买的是未来归属于每股的现金，而不是产业链上的位置。

本报告已建立百年行业描述性证据和主要案例的经营对照；尚未建立全球退市公司全样本、历史时点的商业特征数据库，也未做风险因子控制后的因果检验。造船公司、早期铁路设备与十九世纪工程资本的证据较弱，不能用现代美国代理或创业者轶事填补。保留这些边界，是为了让报告的结论与它实际查到的证据相称。

附录 A | 百年行业数据、方法与完整时代表

时期	市场年化	机械差值	电气差值	航空差值	船铁差值	施工差值
1926-1929	16.78%	+9.63	+19.06	+20.06	-4.42	-15.34
1930-1949	4.50%	+0.00	-2.96	+1.75	-2.60	-2.95
1950-1969	13.19%	+0.06	+2.21	+1.92	-2.22	+0.06
1970-1981	7.27%	+2.66	+0.57	+3.17	+1.99	-1.72
1982-1999	17.87%	-6.65	+3.94	-0.94	-12.22	-8.60
2000-2002	-14.77%	+6.90	-1.11	+7.37	+30.33	+25.40
2003-2007	13.80%	+9.43	+6.94	+10.27	+4.13	+5.00
2008-2019	9.33%	-0.42	-3.82	+1.94	+5.38	-4.40
2020-2022	7.16%	+7.28	-1.83	-6.99	-0.81	+8.44
2023-2026.07	22.03%	+8.18	+0.65	+1.46	+3.48	+14.10

表内除市场列为年化百分比外，其余为相对市场的年化百分点差。1926 年起点为 7 月；最后一期截至 2026 年 7 月，均非完整日历年。

计算公式：月总回报逐月复乘，年化 = [连乘(1+r)]^(12/月数)-1。行业超额 = 行业 CAGR - 市场 CAGR；不是月超额收益的简单年化，也不是相对财富比率的 CAGR。最大回撤从期初财富 1 开始，对每个月末与此前最高财富比较。

滚动窗口：每年 7 月开始，取连续 120 个月收益，最后一个完整窗口为 2016-07 至 2026-06，共 91 个。窗口有重叠，无法把胜率当作独立抽样的统计显著性。本版未做手续费、税、风险、规模或估值控制。

数据版本：官方文件基于 2026 年 7 月 CRSP。French 自 2025 年起使用 CRSP CIZ 数据，月收益由日收益复合且股息按除息日再投资，与旧版 FIZ 方法存在区别；历史可能被更新。本版保存下载原文件，不把新版本与旧报告小数差异自动判为计算错误。[French 数据库说明](#)

分类边界：组合使用美国上市股票及 SIC 行业划分，不是对每家企业的上游收入进行历史分部重建。Ships 必须译为造船与铁路设备；Aero 包含整机；Mach 包含多类机械；Util 并非纯电力。它解决了百年比较的一部分幸存者选择问题，没有解决行业混杂、权重、市场范围和因果识别问题。

原始下载：[49 行业组合、市场因子、SIC 定义](#)。本地文件位于 data/industry_raw，派生结果为 industry_analysis.json 与 industry_monthly.csv。

附录 B | 现代证券的完整候选表

完整月截止 2026-08；美元口径，外股按月末汇率换算。基准为 SPY 复权序列（ETF费用已内含，非指数本身）。数据是同一供应商复权的描述性结果，非独立核准的股东全现金流；退市/权利/分拆尚有缺口。不同“可用区间”不能横比排名。最大回撤仅取月度端点，会漏掉月内极值。股票与外汇收盘存在时区差。韩元月线有五个数量级异常点，改用保存的日线逐月最后有效值；不是手工乘倍率。

标的	可用区间	年化%	SPY%	差值pp	月度最大回撤%	备注
GE	2024-04-2026-08	37.49	21.30	+16.19	-17.0	2024分拆后；不是1970年以来纯航空
RTX	2020-04-2026-08	23.05	18.18	+4.87	-27.3	2020合并/分拆后
RR.L	2003-12-2026-08	13.90	10.89	+3.01	-92.0	2020配股/认购权现金流未独立重建
SAF.PA	2003-12-2026-08	15.54	10.89	+4.65	-62.5	供应商复权；未逐笔核验公司行动
TDG	2006-03-2026-08	26.69	11.10	+15.60	-50.2	供应商复权；未逐笔核验公司行动
HWM	2020-04-2026-08	59.22	18.18	+41.04	-20.6	2020分拆后
SPR	缺失	-	-	-	-	无价格不代表价值归零；需收购/退市现金流
AER	2006-11-2026-08	10.01	11.00	-0.98	-90.6	供应商复权；未逐笔核验公司行动
ETN	1993-02-2026-08	15.53	10.84	+4.68	-61.8	供应商复权；未逐笔核验公司行动
HUBB	1995-01-2026-08	12.63	11.15	+1.48	-52.1	1994异常月跳变前数据隔离；非已修复
ENR.DE	2020-09-2026-08	35.97	16.57	+19.40	-76.3	供应商复权；未逐笔核验公司行动
7011.T	2000-01-2026-08	9.86	8.51	+1.35	-62.6	供应商复权；未逐笔核验公司行动
6501.T	2000-01-2026-08	4.90	8.51	-3.61	-80.8	供应商复权；未逐笔核验公司行动
GEV	2024-04-2026-08	113.51	21.30	+92.21	-23.5	2024独立上市后
VRT	2020-03-2026-08	69.96	20.14	+49.82	-70.8	2020经营资产合并后，去除SPAC
SLB	1993-02-2026-08	6.60	10.84	-4.24	-86.2	供应商复权；未逐笔核验公司行动
HAL	1993-02-2026-08	6.29	10.84	-4.56	-89.1	供应商复权；未逐笔核验公司行动
BKR	2017-08-2026-08	10.15	15.17	-5.03	-69.3	2017合并后
NOV	1996-10-2026-08	5.74	10.18	-4.45	-89.3	供应商复权；未逐笔核验公司行动
CSCO	1993-02-2026-08	15.93	10.84	+5.08	-86.4	供应商复权；未逐笔核验公司行动
GLW	1993-02-2026-08	10.48	10.84	-0.36	-98.5	供应商复权；未逐笔核验公司行动
CIEN	1997-02-2026-08	3.53	9.87	-6.34	-99.4	供应商复权；未逐笔核验公司行动
CAT	1993-02-2026-08	17.80	10.84	+6.95	-69.4	供应商复权；未逐笔核验公司行动
6301.T	2000-01-2026-08	11.80	8.51	+3.28	-68.3	供应商复权；未逐笔核验公司行动
AMAT	1993-02-2026-08	20.42	10.84	+9.57	-81.0	供应商复权；未逐笔核验公司行动
SEDG	2015-03-2026-08	3.42	14.03	-10.61	-96.6	供应商复权；未逐笔核验公司行动
ENPH	2012-03-2026-08	11.75	14.43	-2.68	-94.9	供应商复权；未逐笔核验公司行动

标的	可用区间	年化%	SPY%	差值pp	月度最大回撤%	备注
010140.KS	2003-12-2026-08	6.77	10.89	-4.11	-92.3	供应商复权；未逐笔核验公司行动
329180.KS	2021-09-2026-08	28.70	14.02	+14.68	-31.2	2021上市，短窗口
042660.KS	2003-12-2026-08	-1.71	10.89	-12.60	-98.1	重组/停牌/增资历史待核
6902.T	2000-01-2026-08	4.96	8.51	-3.55	-59.7	供应商复权；未逐笔核验公司行动
MGA	1993-02-2026-08	9.47	10.84	-1.37	-72.6	供应商复权；未逐笔核验公司行动
APT.V	隔离	-	-	-	-	2026-04分拆Versigent，1股/3股；股东现金流未重建，暂停收益结论
ASML	1995-03-2026-08	23.57	10.98	+12.59	-86.0	美元交易证券；股息税/费用未单列
LRCX	1993-02-2026-08	21.04	10.84	+10.20	-85.3	供应商复权；未逐笔核验公司行动
KLAC	1993-02-2026-08	23.04	10.84	+12.20	-78.3	供应商复权；未逐笔核验公司行动
HEI	1993-02-2026-08	22.98	10.84	+12.14	-71.2	供应商复权；未逐笔核验公司行动
WAB	1995-06-2026-08	12.96	10.75	+2.20	-69.3	并购改变业务组合；不是19世纪铁路回报
FLR	2000-12-2026-08	5.88	9.05	-3.16	-91.1	供应商复权；未逐笔核验公司行动
ROK	1993-02-2026-08	15.12	10.84	+4.28	-70.3	早期集团沿革不等于当前自动化业务
DE	1993-02-2026-08	16.10	10.84	+5.25	-69.9	供应商复权；未逐笔核验公司行动

B.1 共同窗口及滚动敏感性

5/10/20年要求起止月份都存在；“-”不是零回报。10年滚动窗每月移动，彼此重叠，胜率不是独立样本成功概率。收益差是两个 CAGR 相减，不是风险调整 alpha，也不是组合 CAGR。

标的	5年差值p	10年差值pp	20年差值pp	滚动10年窗数	正差值占比	最差/中位/最好pp
GE	-	-	-	0	-	-
RTX	+9.54	-	-	0	-	-
RR.L	+54.62	+4.34	-0.83	153	20.9%	-29.57/-6.69/+13.52
SAF.PA	+14.02	+4.72	+6.13	153	90.2%	-2.26/+5.34/+17.86
TDG	+5.65	+5.45	+16.86	126	100.0%	+5.45/+15.63/+29.18
HWM	+38.22	-	-	0	-	-
AER	+9.92	-1.18	-	118	55.9%	-6.55/+0.45/+16.39
ETN	+8.17	+6.96	+4.91	283	93.3%	-2.06/+5.00/+17.24
HUBB	+6.17	+2.47	+3.43	260	75.0%	-4.25/+2.89/+12.39
ENR.DE	+29.12	-	-	0	-	-
7011.T	+45.93	+6.29	+0.05	200	36.5%	-19.97/-4.95/+12.49
6501.T	+14.44	+8.60	-0.73	200	14.5%	-11.92/-5.34/+10.11

标的	5年差值p p	10年差值 pp	20年差值 pp	滚动10年窗数	正差值占比	最差/中位/最好pp
GEV	-	-	-	0	-	-
VRT	+43.27	-	-	0	-	-
SLB	+6.26	-15.19	-9.20	283	48.1%	-24.96/-1.00/+13.90
HAL	+2.45	-14.89	-9.07	283	41.7%	-23.00/-1.98/+16.89
BKR	+12.93	-	-	0	-	-
NOV	-0.51	-18.55	-11.59	239	43.9%	-30.52/-4.46/+29.66
CSCO	+3.88	+1.54	-0.44	283	33.2%	-9.72/-1.36/+22.51
GLW	+20.65	+8.49	+1.04	283	28.6%	-15.39/-2.53/+16.65
CIEN	+33.60	+18.13	+2.76	235	19.6%	-32.74/-8.54/+26.41
CAT	+20.05	+13.06	+4.81	283	78.1%	-6.38/+4.45/+21.17
6301.T	+5.78	-3.76	-3.60	200	34.0%	-14.47/-4.38/+23.40
AMAT	+16.04	+17.55	+8.52	283	67.5%	-11.42/+3.92/+26.74
SEDG	-48.25	-8.69	-	18	0.0%	-19.88/-10.91/-2.22
ENPH	-39.53	+19.66	-	54	100.0%	+1.30/+18.54/+47.49
010140.KS	+11.68	-6.23	-11.42	153	11.1%	-30.57/-20.77/+15.33
329180.KS	-	-	-	0	-	-
042660.KS	+12.34	-9.01	-17.63	153	5.9%	-39.44/-30.17/+5.63
6902.T	-17.44	-11.02	-7.38	200	32.5%	-11.02/-4.04/+7.47
MGA	-13.03	-7.10	-1.98	283	61.1%	-14.40/+0.84/+12.01
ASML	+3.68	+17.85	+13.36	258	96.5%	-3.01/+10.67/+21.01
LRCX	+26.64	+28.21	+13.46	283	83.7%	-7.62/+7.24/+34.96
KLAC	+27.51	+25.09	+12.82	283	74.9%	-8.26/+4.21/+32.05
HEI	+8.59	+10.17	+10.61	283	100.0%	+2.12/+12.86/+22.19
WAB	+14.08	-0.53	+5.41	255	64.3%	-6.79/+3.32/+19.85
FLR	+14.06	-13.98	-9.14	189	28.0%	-28.19/-13.15/+15.85
ROK	-5.46	+0.69	+1.69	283	91.2%	-2.55/+5.54/+21.61
DE	+0.40	+9.39	+6.07	283	94.7%	-1.60/+4.81/+18.56

附录 C | 原结论的修正与尚未解决的数据项

C.1 必须撤回的五个说法

原说法	本版处理
重新查了 36 家公司	原文件实际 33 家公司、32 家有价格；另有两个基准。扩展后 41 家候选、40 家取得价格
带锁全赢、裸铲子全输	行业时代与共同个股窗口均存在反例；撤回绝对规律
窗口结束归零	业务利润、相对回报、估值下降和股权归零分开判断
HUBB 1985 年起 3148 倍证明壁垒	1994-09 至 1994-10 约 885.9% 月跳变未独立解释；隔离早期数据
GEV/VRT 三至五年供给追平， ETN/HUBB 被低估	没有完整供需与估值模型支持；改为业务拆分和条件判断

C.2 现代收益口径

个股与 SPY 均使用保存的 Yahoo 供应商复权月序列；外股按同月外汇换为美元。SPY 是费用已体现在净值中的 ETF 代理，百年部分则用 French 美国市场，两者并非同一基准，不能把两个部分的差值无缝拼接。

原稿以复权股票对比标普价格指数。1993-02 至 2026-08，本版 SPY 序列年化 10.84%，价格指数序列 8.89%，相差约 1.96pp。每个窗口都应重算，不能一律减 1.96pp。国际股还需处理币种与月份边界，不能以“只影响幅度”跳过。

HUBB 从 1995-01 起的供应商序列年化约 12.63%，同期 SPY 11.15%；这是另一个区间的结果，不是已经修复了 1985 年历史。APTV 2026 年分拆现金流未完整重建，暂停回报判断；SPR 缺少完整收购衔接，不记零。RR 配股权、部分重组股与其他公司行动仍未逐笔独立核验。

韩元供应商月线出现五个数量级异常点，本版改用保存的日线逐月最后有效值；这不是手工倍乘，也不能视为第二独立供应商校验。月末价格和外汇收盘仍有时区差。

C.3 复跑与证据文件

文件/脚本	用途
scripts/fetch_industry.py	下载官方行业、因子与定义，保存哈希
scripts/analyze_industry.py	百年、时代、回撤、十年窗口与三张图
scripts/build_research_tables.py	行业表、经营案例原值与图 4
scripts/fetch_audit_data.py	现代证券与外汇原始响应
scripts/rebuild_analysis.py	现代共同窗口、起点与滚动分析
scripts/verify_results.py	原始哈希、隔离规则、共同窗口复算
scripts/build_report.py / render_pdf.py	合并报告并生成带书签和来源链接的 PDF
data/industry_analysis.json	1,201 个月行业检验的计算结果
data/case_facts.json	图 4 的财务原值、单位和一手链接
DATA_AUDIT.md / claim_ledger.md	第一轮计算问题和关键主张审计记录
archive/v1 / archive/v2_audit	原版与前一审计稿，不覆盖历史

脚本校验通过只表示公式和工件一致，不表示原始供应商复权已全部独立审定，更不代表“铲子规律”通过因果检验。正文的财报、监管和行业研究链接是各项事实的直接来源；分析推论与情景演示已在所在段落区分。